



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO, UTESA
SISTEMA CORPORATIVO
Reforma del presente con Visión de futuro

PROGRAMA DE ASIGNATURA

DATOS GENERALES	
Nombre de la Asignatura	FUNDAMENTOS DE FÍSICA ELÉCTRICA
Clave	IET-192
Cantidad de créditos	2
Horas teóricas	30 horas
Horas prácticas	N/A
Carácter	Obligatoria
Prerrequisitos y correquisitos	N/A
Componente de formación	Profesionalizante
Período académico	1
Perfil del docente	• Tener grado académico en el nivel de Postgrado o maestría en su área de formación. • Contar con experiencia mínima de dos (2) años profesional y docente relacionado al área. • Tener probidad ética y social. • Tener una actitud favorable permanente hacia la actualización docente. • Persona con liderazgo y flexible al método de enseñanza.

DESCRIPCIÓN
"Fundamentos de Física Eléctrica" explora la evolución histórica de los principios eléctricos y magnéticos, desde las observaciones antiguas sobre cargas estáticas y fuerzas magnéticas hasta su relevancia actual en el desarrollo de la disciplina. Esto subraya su importancia crítica en las ingenierías eléctrica y electrónica al proporcionar una base sólida para la comprensión de tecnologías actuales y futuras, lo que es esencial para la innovación y el diseño de sistemas y dispositivos avanzados y eficientes en estos campos.

COMPETENCIAS	
Fundamentales	• CF6-Demostrar conocimiento y habilidad en la gestión de la información, exhibiendo dominio de los recursos digitales, con la finalidad de que en todo momento de su ejercicio pueda estar acorde con la actualidad que van experimentando los procesos del desarrollo tecnológico. • CF8-Comportarse en su práctica profesional con una actitud de aprendizaje, desarrollo de capacidades de innovación, creatividad y emprendimiento, pues los procesos dinámicos de las sociedades actuales exigen que el profesional esté siempre despierto y atento a los cambios y necesidades de propuestas creativas que estos pueden ir exigiendo. • CF10-Demostrar en todas sus actuaciones capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico, porque la acción profesional será efectiva si quien la realiza es capaz de desarrollar el análisis crítico aportando soluciones eficaces.
Genéricas	• Llevar a cabo investigaciones de problemas y realizar experimentos, así como analizar e interpretar datos y sintetizar información para llegar a conclusiones válidas. • Identificar, formular, analizar y resolver problemas de ingeniería. • Utilizar las técnicas, habilidades y herramientas modernas de ingeniería necesarias para la práctica de la ingeniería. • Identificar, dominar y emplear las herramientas TIC y digitales actualizadas.
Específicas	• Relacionar conceptos de fenómenos eléctricos con figuras históricas • Analizar la interacción entre cargas eléctricas y su comportamiento bajo un campo de fuerza. • Explicar el concepto de magnetismo, y el efecto de inducción eléctrica en un circuito. • Abordar problemas relacionados con electricidad y magnetismo. • Aplicar conceptos en el diseño eficiente de sistemas eléctricos y electrónicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
Al finalizar este curso el participante habrá adquirido un sólido entendimiento de los principios fundamentales relacionados con la electricidad y el magnetismo. Serán capaces de aplicar este conocimiento para analizar y resolver problemas de circuitos eléctricos, comprender fenómenos electromagnéticos y utilizar conceptos clave en la ingeniería eléctrica y electrónica.	

CONTENIDOS		
Unidad I.	Tema 1: Campo Eléctrico	PRIMER PERIODO
	Tema 2: Ley de Gauss	
	Tema 3: Potencial Eléctrico	
	Tema 4: Capacitancia y Dieléctricos	
Unidad II.	Tema 5: Corriente Eléctrica	SEGUNDO PERIODO
	Tema 6: Campo Magnético y Fuerzas Magnéticas	
	Tema 7: Fuentes de Campo Magnético	
	Tema 8: Inducción Electromagnética	

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS
- Exposiciones del profesor. - Exposiciones del estudiante. - Demostraciones de proyectos en clase. - Intercambios orales con el estudiante. - Videos didácticos. - Debates. - Preguntas de validación.

RECURSOS DIDÁCTICOS
• Equipo multimedia, proyector. • Marcadores drymaker • Pizarra. • Internet. • Computadora o Laptop. • Aula virtual. • Biblioteca UTESA. • Libros de consulta.

RECURSOS INFORMACIONALES
• Física Universitaria con Física Moderna (Young Freedman) • Manuales y documentación provista por el profesor. • Uso de internet.

TÉCNICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES			
Técnicas de evaluación	Instrumentos	Valor para estimación	Características
Quiz	Quiz	70% distribuidos de acuerdo al criterio del profesor	
Tareas	Tareas		
Investigaciones	Investigaciones		
Participación	Participación		
Exposiciones	Exposiciones		
Primer periodo evaluatorio	Examen	15%	
Segundo periodo evaluatorio	Examen	15%	